AVERÍAS EN GPU y tarjeta de sonido

NOMBRE _____

01 Anatomía de la GPU	02 Averías y descarte	03 Tarjeta de sonido	04 Caso completo

01 ANATOMÍA DE LA GPU

CLAVE

La GPU integrada es tu mejor herramienta de diagnóstico

Si el equipo tiene gráfica integrada y la dedicada falla, conecta el monitor al puerto de vídeo de la placa. Si hay imagen, la gráfica dedicada es el componente con el problema.

COMPONENTE	FUNCIÓN	AVERÍA TÍPICA
Chip GPU	Procesa los cálculos gráficos en paralelo	Artefactos, apagado repentino, pantalla negra
VRAM (GDDR6/6X)	Memoria exclusiva de la GPU. No es intercambiable	Artefactos visuales tras sobrecalentamiento
VRM de la GPU	Convierte los 12 V del PCIe al voltaje del chip	Coil whine, inestabilidad bajo carga
Conector PCIe 6+2	Alimentación extra desde la fuente (75 W cada uno)	GPU no detectada o apagado bajo carga
Disipador y pasta térmica	Disipa el calor del chip	Throttling por encima de 90 °C, artefactos

AVISO

Cálculo de la fuente según el TDP

1) **Potencia mínima = (TDP CPU + TDP GPU + 100 W) × 1,3** Ejemplo: 125 W + 300 W + 100 W = 525 W × 1,3 = 683 W → fuente de 750 W mínimo.

EJERCICIO 1 SOFTWARE

GPU-Z: estado en reposo y bajo carga

Abre GPU-Z en tu equipo. Si hay FurMark, ejecútalo 5 minutos para medir bajo carga.

1. Anota el modelo de GPU, la VRAM y el Bus Width (debe ser x16).
2. Anota la temperatura en reposo (debe ser menor de 45 °C).
3. Anota el GPU Load en reposo (debe ser menor del 5 %).
4. Ejecuta FurMark o un juego 5 minutos. Anota la temperatura máxima.
5. Si supera 90 °C bajo carga, es un problema que hay que resolver.
6. Anota el uso de VRAM en reposo y bajo carga.

DATO	EN REPOSO	BAJO CARGA
Temperatura (°C)		
GPU Load (%)		
VRAM Usage (MB)		
Bus Width (PCIe)	x___	—
Frecuencia GPU (MHz)		

Si la temperatura bajo carga es de 98 °C, ¿qué harías primero?

☐ ENTREGA: tabla de GPU-Z completada.

02 AVERÍAS TÍPICAS EN GPU

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	PRIMER PASO
Sin imagen con GPU. Vídeo integrado OK	Conector PCIe mal conectado o GPU no asentada	Verificar conector 6+2 y pestaña de seguridad.
Artefactos visuales bajo carga	Daño en VRAM o chip por calor o golpe	GPU-Z temperatura máxima. FurMark para reproducir.
Pantalla negra bajo carga y vuelve	Throttling térmico o fuente insuficiente	Verificar temperatura y voltaje de 12 V con HWMonitor.
El driver se cuelga y se recupera (TDR)	Temperatura, driver corrupto o GPU deteriorada	Verificar temperatura. Reinstalar el driver con DDU.
Ventiladores de GPU no giran (GPU fría)	Modo 0 dB activo (normal en GPUs modernas)	Normal hasta cierta temperatura. No es avería.
GPU a PCIe x4 en lugar de x16	GPU mal asentada o slot PCIe dañado	Recolocar la GPU y comprobar la pestaña.
Coil whine bajo carga	VRM de la GPU vibrando a alta frecuencia	No urgente. Vigilar temperatura y estabilidad.

Proceso de descarte para averías de GPU

1. Comprueba que la GPU está bien asentada (pestaña de seguridad enganchada).
2. Comprueba que los conectores PCIe de alimentación están firmes.
3. Conecta el monitor a la placa. Si hay imagen, falla la GPU o el driver.
4. Si hay otro slot PCIe x16, prueba la GPU en ese slot.
5. Prueba la GPU en otro equipo. Si funciona, el fallo es de la placa o la fuente.
6. Verifica la temperatura bajo carga. Si supera 95 °C, limpia el disipador y cambia la pasta térmica.

EJERCICIO 2 PAPEL

Clasificar síntomas: GPU o tarjeta de sonido

Para cada síntoma indica si es de GPU o de sonido, la causa probable y el primer paso.

#	SÍNTOMA	GPU / SONIDO	CAUSA Y PRIMER PASO
1	Sin imagen con GPU dedicada. Vídeo integrado funciona.	___ / ___	_____
2	Píxeles de colores aleatorios bajo carga gráfica.	___ / ___	_____
3	El micrófono no funciona. Driver de audio instalado.	___ / ___	_____
4	Pantalla negra 2 segundos y vuelve sola.	___ / ___	_____
5	El audio sale por el monitor, no por los altavoces.	___ / ___	_____
6	Ventiladores de GPU no giran. GPU a 40 °C.	___ / ___	_____
7	Sonido con ruido y crepitación en audio integrado.	___ / ___	_____
8	GPU detectada como PCIe x4 en lugar de x16.	___ / ___	_____
9	El audio desapareció al instalar una GPU nueva.	___ / ___	_____
10	Artefactos solo en un juego, no en el escritorio.	___ / ___	_____
11	GPU no detectada. El conector PCIe está bien.	___ / ___	_____
12	Sonido solo por un canal (izquierda o derecha).	___ / ___	_____

☐ ENTREGA: ficha entregada al profesor.

03 TARJETA DE SONIDO

CLAVE

ADC y DAC: el corazón del audio digital

ADC (analógico a digital): convierte la señal del micrófono en datos. Si falla, el micro no funciona aunque el driver esté bien. DAC (digital a analógico): convierte los datos en señal para los altavoces. Si falla, no hay sonido de salida.

TIPO	DÓNDE ESTÁ	VENTAJA	FALLO TÍPICO Y SOLUCIÓN
Integrada	Chip soldado en la placa	Incluida, sin coste	Ruido eléctrico. Usar tarjeta USB externa.
PCIe dedicada	Slot PCIe de la placa	Mayor calidad, aislada del ruido	Raramente falla. Si falla, sustituir.
USB externa	Puerto USB	Sin ruido eléctrico, plug and play	Fallo de cable o puerto. Cambiar.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	VERIFICACIÓN Y SOLUCIÓN
Sin sonido con driver instalado	Dispositivo de reproducción incorrecto	Clic derecho en volumen → Sonidos → Reproducción.
El audio sale por el monitor	Windows cambió al HDMI de la GPU	Seleccionar los altavoces como predeterminado.
El micrófono no funciona	ADC averiado o driver corrupto	Probar un micro USB. Si funciona, el ADC de la placa está averiado.
Sonido con ruido o crepitación	Ruido eléctrico del interior del equipo	Usar una tarjeta de sonido USB externa.
Dispositivo con error en el administrador	Driver corrupto	Desinstalar, reiniciar y dejar que Windows lo reinstale.
Volumen muy bajo aunque está al máximo	Mezclador de la aplicación bajo	Clic derecho en volumen → Abrir mezclador.

EJERCICIO 3 — TALLER

Diagnóstico de audio en un equipo real

El profesor ha simulado un problema de audio. Encuéntralo y soluciónalo, y documenta cada paso.

1. Describe el síntoma exacto que observas al encender el equipo.
2. Abre Sonidos y mira qué dispositivo está como predeterminado.
3. Revisa el Administrador de dispositivos → Controladores de sonido.
4. Revisa el mezclador de volumen: ¿alguna aplicación está a 0?
5. Documenta la causa real y la solución aplicada.

CAMPO	RESPUESTA
Síntoma observado	
Pasos seguidos en orden	
Causa real encontrada	
Solución aplicada	

☐ ENTREGA: ficha de diagnóstico completada.

04 CASO COMPLETO

EJERCICIO 4 — DIAGNÓSTICO

Artefactos y sin sonido tras un renderizado nocturno

PC de diseño con RTX 3070 y audio Realtek. Tras 9 horas renderizando, el usuario ve píxeles raros y no tiene sonido. Trabaja cada problema por separado.

01 ¿Cuántos problemas distintos hay? Identifícalos antes de empezar.

→ _____

02 ¿Por cuál empezarías y por qué? Razona el orden.

→ _____

03 ¿Qué herramienta usarías para la GPU y qué dato buscarías primero?

→ _____

04 GPU-Z muestra una temperatura máxima de 97 °C. ¿Qué significa y qué harías?

→ _____

05 ¿Cuál es la causa más probable del problema de audio?

→ _____

06 Describe el proceso completo de diagnóstico y solución de ambos problemas.

→ _____

☐ ENTREGA: informe de diagnóstico completado.

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Conector PCIe de alimentación: causa número 1 de GPU no detectada. Verifícalo siempre primero.

02 Artefactos tras calor extremo: posible daño en VRAM o chip. Mira la temperatura máxima en GPU-Z.

03 GPU integrada: conecta el monitor a la placa para aislar el fallo de la GPU dedicada.

04 Throttling: por encima de 90-95 °C la GPU baja de frecuencia o se apaga.

05 ADC averiado: el micro no funciona aunque el driver esté bien. Confírmalo con un micro USB.

06 GPU nueva: revisa que el dispositivo de audio predeterminado sigue siendo el correcto.

07 Lo esencial de hoy

1 **Diagnostica por orden**

2 **Cambia una cosa cada vez**

3 **DDU para drivers de GPU**